

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 60

2026/09/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company uses an inventory management system where data is saved directly on SSDs installed inside its desktop computers. According to the concepts of data storage, which statement correctly describes a major risk and characteristic associated with this storage method?

සමාගමක් එහි ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක තුළ සවි කර ඇති SSD මත සෘජුවම දත්ත සුරකින තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිතා කරයි. දත්ත ගබඩා කිරීමේ සංකල්පවලට අනුව, මෙම ගබඩා ක්‍රමය හා සබැඳි ප්‍රධාන අවදානම සහ ලක්ෂණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) Data is stored on a remote cloud platform, and hardware failure leads to total data loss.
දත්ත දුරස්ථ වලාකුළු වේදිකාවක ගබඩා වන අතර, දෘඩාංග බිඳවැටීම සම්පූර්ණ දත්ත නැතිවීමට හේතු වේ.
- 2) Data is stored within physical devices directly connected to the system, with a high chance of data loss if the computer is damaged.
දත්ත පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ වූ භෞතික උපාංග තුළ ගබඩා වන අතර, පරිගණකයට හානි සිදුවුවහොත් දත්ත නැතිවීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් පවතී.
- 3) Data is accessed via the Internet using services like Google Drive, eliminating physical hardware requirements.
Google Drive වැනි සේවාවන් භාවිතයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වන අතර, භෞතික දෘඩාංග අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි.
- 4) Data is stored on-premises using OneDrive, ensuring zero risk of data loss upon hardware failure.
දත්ත OneDrive භාවිතයෙන් ආයතනය තුළම ගබඩා වන අතර, දෘඩාංග බිඳවැටීමේදී දත්ත නැතිවීමේ අවදානමක් නැත.
- 5) Data is stored on remote storage devices such as Hard Disks and Compact Disks using the Internet.
අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටි සහ සංයුක්ත තැටි වැනි දුරස්ථ ගබඩා උපාංග මත දත්ත ගබඩා කරනු ලැබේ.

2. A video editing application is currently processing a large video file. Frequently used frames and instructions are temporarily held in a fast memory area, while the original video file and completed project are kept for future use even after the computer is switched off.

වීඩියෝ සංස්කරණ යෙදවුමක් දැනට විශාල වීඩියෝ ගොනුවක් සකසමින් පවතී. නිතර භාවිතා වන රාමු සහ උපදෙස් වේගවත් මතක ප්‍රදේශයක තාවකාලිකව තබා ගන්නා අතර, පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමෙන් පසුවද භාවිතය සඳහා මුල් වීඩියෝ ගොනුව සහ නිම කරන ලද ව්‍යාපෘතිය තබා ගනු ලැබේ.

Which of the following correctly identifies the storage types used?

පහත සඳහන් ඒවයින් භාවිතා කරන ලද ආවයන වර්ග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Cache – Long-term storage, SSD – Short-term storage
නිහිත – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය, SSD – කෙටි කාලීන ආවයනය
- 2) RAM – Short-term storage, SSD – Long-term storage
RAM – කෙටි කාලීන ආවයනය, SSD – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය
- 3) HDD – Short-term storage, RAM – Long-term storage
HDD – කෙටි කාලීන ආවයනය, RAM – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය
- 4) Register – Long-term storage, HDD – Short-term storage
රෙජිස්ටර – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය, HDD – කෙටි කාලීන ආවයනය
- 5) SSD – Short-term storage, Cache – Long-term storage
SSD – කෙටි කාලීන ආවයනය, නිහිත – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය

3. A scientific laboratory needs a computer system to monitor a continuously changing physical quantity such as temperature. Another system is required to perform calculations accurately and to be programmed for different tasks. Which option correctly identifies the most appropriate computer types for these two requirements, respectively?

විද්‍යාත්මක රසායනාගාරයකට උෂ්ණත්වය වැනි අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. ගණනය කිරීම් නිවැරදිව සිදු කිරීමට සහ විවිධ කාර්යයන් සඳහා ක්‍රමලේඛනය කිරීමට තවත් පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතා දෙක සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිගණක වර්ග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පයද?

	For continuous temperature monitoring අඛණ්ඩ උෂ්ණත්ව අධීක්ෂණය	For programmable calculation වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ගණනය කිරීම් සඳහා
1)	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය
2)	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
3)	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය	Hybrid computer / දෙමුහුන් පරිගණකය
4)	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
5)	Hybrid computer / දෙමුහුන් පරිගණකය	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය

4. A computer system is being selected for a new application. Consider the following statements:

නව යෙදවුමක් සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් තෝරා ගනිමින් පවතී. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

P. The computer is designed to perform a limited, predefined set of functions efficiently.
පරිගණකය නිර්මාණය කර ඇත්තේ සීමිත, පූර්ව නිශ්චිත කාර්යයන් සමූහයක් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහාය.

Q. The same computer can be used for word processing, programming, data analysis, and running different application software.
එකම පරිගණකය වචන සැකසීම, ක්‍රමලේඛනය, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ විවිධ යෙදවුම් මෘදුකාංග ධාවනය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැක.

R. The computer's hardware and software are optimized for a particular application.
පරිගණකයේ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග විශේෂිත යෙදවුමක් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත.

Which combination correctly identifies the characteristics of special-purpose and general-purpose computers?

විශේෂ කාර්ය පරිගණක සහ සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක වල ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

1) Special-purpose: P and R only
විශේෂ කාර්ය: P සහ R පමණි
General-purpose: Q only
සාමාන්‍ය කාර්ය: Q පමණි

2) Special-purpose: P only
විශේෂ කාර්ය: P පමණි
General-purpose: Q and R only
සාමාන්‍ය කාර්ය: Q සහ R පමණි

3) Special-purpose: Q and R only
විශේෂ කාර්ය: Q සහ R පමණි
General-purpose: P only
සාමාන්‍ය කාර්ය: P පමණි

4) Special-purpose: P, Q and R
විශේෂ කාර්ය: P, Q සහ R පමණි
General-purpose: None
සාමාන්‍ය කාර්ය: කිසිවක් නැත

5) Special-purpose: R only
විශේෂ කාර්ය: R පමණි
General-purpose: P and Q only
සාමාන්‍ය කාර්ය: P සහ Q පමණි

5. Which statement is correct regarding Decimal addition and subtraction?

දශමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Carrying is used only when the sum is exactly 10.
දෙන ලද එකතුව නිවැරදිව 10ක් වූ විට පමණක් Carrying (ඉදිරියට ගෙන යාම) භාවිත වේ.
- 2) Borrowing changes the value of the original number permanently.
Borrowing (ණයට ගැනීම) මගින් මුල් සංඛ්‍යාවේ අගය ස්ථිරවම වෙනස් කරයි.
- 3) Addition and subtraction are performed according to the positional values of digits.
එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඉලක්කම්වල ස්ථානීය අගයන්ට (positional values) අනුව ය.
- 4) Decimal subtraction never requires borrowing when zeros are present.
බිංදු (වැරදි) පවතින විට දශම අඩු කිරීම සඳහා Borrowing (ණයට ගැනීම) කිසි විටෙකත් අවශ්‍ය නොවේ.
- 5) The position of a digit does not affect its value.
ඉලක්කමක ස්ථානය එහි අගයට බලපෑමක් නොකරයි.